

UNAM

Proyecto 2

Análisis en perspectiva de redes en el comportamiento del flujo
ramificado de la luz en medios de densidad variable

Karla Romina Juárez Torres

Índice general

1. Planteamiento	2
2. Fundamento Teórico	3
2.1. Principio de Fermat	3
2.2. Campos Aleatorios y Desorden Correlacionado	3
2.3. Dinámica Hamiltoniana	3
2.4. Formación de Cáusticas	4
2.5. Análisis en Perspectiva de Redes	4
3. Metodología	5
3.1. Sistema de Boyaje	5
4. Aplicaciones y Análisis de Datos	9
5. Resultados Esperados	10
5.1. Aún me falta añadir las citas a las referencias en el texto y por lo mismo aún no aparecen en el documento pero procuraré que esto ya no pase en las siguientes entregas.	12

Capítulo 1

Planteamiento

Este proyecto se centra en la **intersección** de la óptica geométrica principalmente en medios de dimensión 3 despreciable como una película de burbuja de jabón, los procesos estocásticos y la teoría de redes. El objetivo es **modelar cómo la luz, al buscar el camino más corto en un medio con fluctuaciones de densidad, genera estructuras ramificadas complejas.**

A contrario de lo que parece, este es un tema que tiene relativamente poco tiempo bajo estudio real y sus afectaciones tanto a escalas microscópicas como a nivel del cosmos son notables. La propuesta principal es que estas trayectorias pueden ser discretizadas y analizadas como una red de transporte de energía.

Ahora **el** lo que se busca es encontrar una forma de modelar a este fenómeno en una forma computacional más simple, como se menciona en [1] con el uso de un modelo de rayos que según el tipo de lo que se quiera modelar, ya sea una **onda o un haz** es en base a como se disparan los rayos en el modelo.

En general este proceso se aplica tanto a ondas bidimensionales como tridimensionales, este ejemplo del mismo **artículo muestra** un ejemplo en un fenómeno totalmente simulado para la propagación en 3 dimensiones de ondas sonoras en fluctuaciones de temperatura y **velocidad.**

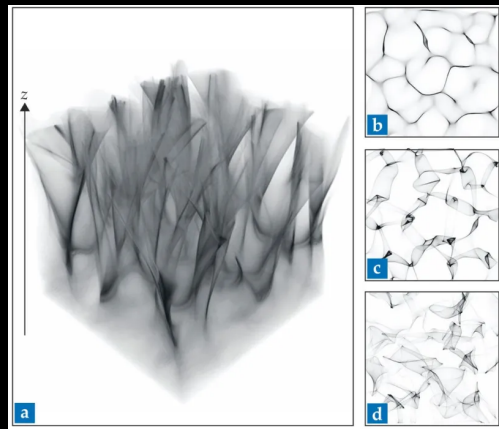


Figura 1.1: **Propagación de ondas sonoras**

Capítulo 2

Fundamento Teórico

2.1. Principio de Fermat

El fenómeno se basa en el Principio de Fermat, el cual define la trayectoria de un rayo de luz entre dos puntos A y B como la curva γ que minimiza la integral del camino óptico:

$$L = \int_A^B n[\vec{r}] ds$$

En este caso, el índice de refracción $n[\vec{r}]$ no es constante, sino que se define como un campo aleatorio con correlación espacial:

$$n[\vec{r}] = n_0 + \delta n[\vec{r}]$$

Aquí $\delta n[\vec{r}]$ representa las fluctuaciones de densidad. La acumulación de pequeñas **deflexiones** debidas a estas variaciones provoca el enfoque y desenfoque de los rayos, resultando en la formación del flujo ramificado.

2.2. Campos Aleatorios y Desorden Correlacionado

Para modelar el medio de densidad variable de manera rigurosa, las fluctuaciones espaciales se tratan matemáticamente mediante procesos estocásticos. El potencial del entorno se representa típicamente mediante campos aleatorios gaussianos. Para garantizar la aparición del flujo ramificado, la longitud de correlación de este desorden debe ser mayor que la longitud de onda de la luz incidente, y la amplitud de las variaciones debe ser pequeña. Estas condiciones aseguran que la dispersión ocurra de forma suave y predominantemente hacia adelante.

2.3. Dinámica Hamiltoniana

La formulación geométrica obtenida del Principio de Fermat puede traducirse al lenguaje de la mecánica analítica. La propagación de los rayos a través del medio se rige por las ecuaciones de Hamilton. Durante su recorrido por el potencial estocástico, las continuas refracciones

inducen cambios en el momento transversal de cada rayo. Este formalismo permite calcular de manera precisa la evolución del sistema a medida que las perturbaciones se acumulan a lo largo del camino óptico.

2.4. Formación de Cáusticas

La acumulación de las desviaciones transversales altera la distribución espacial de los rayos, provocando que el espacio de fase se pliegue sobre sí mismo. Al proyectar la dinámica del espacio de fase en el espacio de coordenadas físicas, se generan singularidades donde la densidad de rayos es extremadamente alta. Estas regiones de máxima intensidad luminosa se conocen como cáusticas y corresponden a los filamentos principales que estructuran visualmente el flujo.

2.5. Análisis en Perspectiva de Redes

La compleja topología que generan las cáusticas al propagarse proporciona el marco adecuado para aplicar la teoría de redes complejas. Bajo este esquema, los puntos donde los filamentos de luz se dividen o se cruzan actúan como **nod**os, mientras que los canales de alta intensidad luminosa funcionan como enlaces. La construcción de grafos a partir de estos elementos permite evaluar el flujo ramificado de la luz en medios de densidad variable analizando el transporte de energía y las propiedades estadísticas del sistema mediante métricas topológicas.

Capítulo 3

Metodología

El propósito es usar métodos de simulación numérica para analizar datos que puedan ser obtenidos que en este caso es primordial definir como se implementarán.

3.1. Sistema de Boyaje

Este sistema lo refiero así por que su labor será que tengamos nodos en nuestra información que nos indicarán puntos anclados que marcarán el **simúl** a nuestros nodos de bifurcación, **este** sistema no necesariamente se necesita como un medio **físico** y podemos usar el hecho de que la interferencia de la luz provoca una gama de colores relacionable con la densidad de esa zona del medio, el ejemplo más notable lo notamos en una burbuja de jabón y agua, como puede verse en la **imagen**:

No se busca que los datos que se estudien sean de una burbuja común si no de un medio bastante controlado con una película de jabón y tentativamente se cambiaria a algún otro material, además de un fondo limpio y de color blanco, y se grabarán bajo una luz artificial blanca, en formato de video a 60 imagenes por segundo o superior en una resolución de 8 mega pixeles, esto con el fin de tener la menor cantidad de ruido en el posterior sistema de boyaje que se **creará**.

Principalmente los datos que se buscan obtener son una matriz de colores relacionada a la imagen de la burbuja, a este fenómeno le conocemos como interferencia de película **delgada**,



Figura 3.1: Burbuja de ejemplo

Volviendo a la imagen 3.1 el cambio de color observado se debe principalmente a variaciones en el espesor de la película, más que a cambios en la densidad en sí. Sin embargo, la densidad del medio se relaciona de manera directa con el índice de refracción.

La **ecuación** que relaciona el color visible con el espesor y las propiedades del medio es la condición para la interferencia constructiva:

$$2nt \cos(\theta_t) = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (3.1)$$

Donde:

- n : Índice de refracción de la solución jabonosa que típicamente se encuentra alrededor de 1.33, pero posteriormente se realizará una muestra base y apartir de allí se dictaminará este valor.
- t : Espesor de la pared de la burbuja en ese punto específico, esto nos permitirá obtener a nuestras aristas.
- θ_t : Ángulo de refracción de la luz dentro de la película de jabón.
- m : Un número entero $(0, 1, 2, \dots)$ que representa el orden de la interferencia.
- λ : Longitud de onda del color observado (por ejemplo, 650 nm para el rojo o 450 nm para el azul).

Cuando la luz ambiental incide en la burbuja, una parte de la onda se refleja en la superficie exterior y otra atraviesa la primera capa, viajando por el medio fluido hasta reflejarse en la pared interior. **Al salir, ambas ondas de luz se superponen que serán detectadas en los microsensores de la camara.**

Debido a la gravedad y a la evaporación, el líquido de la burbuja fluye hacia abajo esto hace que la parte superior de la burbuja se vuelva cada vez más delgada y disminuye t de modo que la parte inferior resulta ser más gruesa. Al cambiar t en la ecuación, la longitud de onda λ que experimenta interferencia constructiva cambia, provocando el corrimiento de colores a lo largo de la superficie.

El motivo de esto es que si observamos obtendríamos datos de esta forma revisando la información convertida a espesor por pixel y esto seria correspondiente a **valores de aristas** veasé el siguiente ejemplo de una submatriz en alguna región aleatorio de la imagen y donde a cada valor de pixel se le a asignado un valor de espesor correspondiente al valor real de la burbuja.

Sobre estos datos definasé los siguientes nodos a modo de visualizar está la siguiente imagen,

donde notemos que a la **subgráfica (abcd)** tiene cada nodo tiene grado 3 pero en la grafica completa **tendria 8 vecinos** en los que se incluiria al antecesor en y su sucesor, para un medio como el de la burbuja **podemos descartar que el sucesor sea el antecesor** por la naturaleza del medio que vamos a **analizar**.

Demostración pendiente (no reflexión en medios transparentes usando nodos y aristas). □

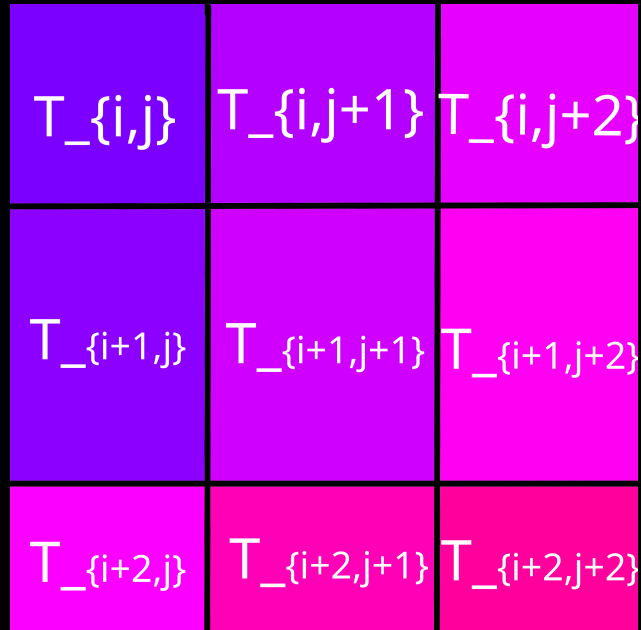


Figura 3.2: Ejemplo visual de que a cada subcuadrante definido en la imagen le corresponde un correspondiente de espesor

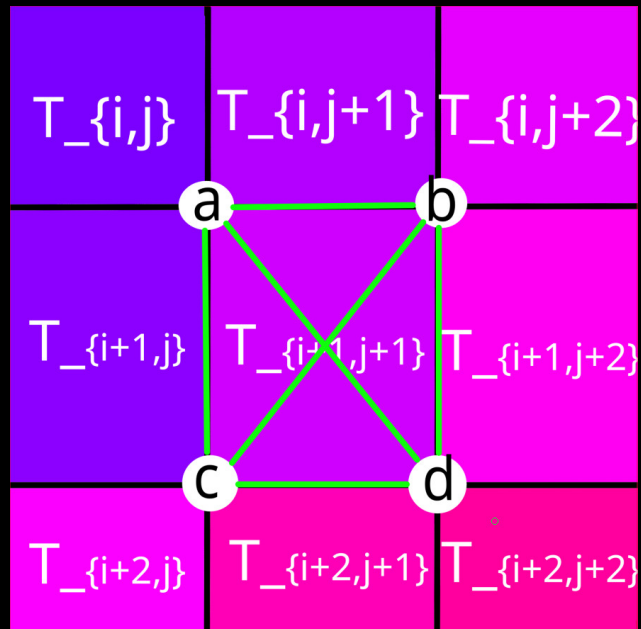


Figura 3.3: Nodos Definidos

Por lo mismo en caso de que se encuentra un dato que indique reflexión total se asume que será por la cuestión de píxeles muertos o ruido en la imagen y se completará la información calculando según la media de la información de los vecinos para tener una gráfica completa.

Así podemos definir a los arcos **quedarían como no dirigidos**, entre cada nodo con cada uno de sus vecinos, y en el ejemplo el **arco de (a, d) y el arco (b, c) tendrían un peso igual**, y por otro lado el arco (a, b) **tomaría de valor a la media** entre $T_{i,j+1}$ y $T_{i+1,j+1}$, concretamente se espera que en su mayoría los rayos irán en su mayoría **una** trayectoria prácticamente recta, pero algunos cuantos obtendrán una desviación que será gradual en algún nodo.

El punto es que tengamos una red suficientemente densa en sus nodos de referencias o boyas, como para tener una información suficientemente congruente a la realidad del fenómeno que se observa.

Finalmente se **analizarán las siguientes propiedades**:

- Distribución de grado de los nodos de bifurcación
- Robustez del flujo ante cambios en la varianza de la densidad del medio
- Identificación de caminos críticos o puentes en la red de luz

Capítulo 4

Aplicaciones y Análisis de Datos

En esta sección se explorará la aplicación de los grafos de red estructurados previamente para **analizar datos experimentales de olas oceánicas**, buscando paralelismos en el comportamiento del flujo ramificado en diferentes medios físicos.

Capítulo 5

Resultados Esperados

Se busca demostrar que la estructura del flujo ramificado no es puramente caótica, sino que posee una topología de red subyacente que puede ser cuantificada. Se espera encontrar una relación funcional entre la longitud de correlación del medio estocástico y la eficiencia de transporte de la red resultante.

Referencias

- [1] Eric J. Heller, Ragnar Fleischmann, and Tobias Kramer. Branched flow. *Physics Today*, 74(12):44–50, 2021. Accessed: 10 March 2026.

[illegible]